

## Oscillateur amorti

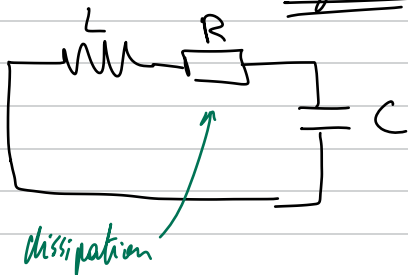
Prise en compte de la dissipation : R pour élec

frottement pour méca

Forme générale des équas. diff:  $\ddot{f}(t) + \underbrace{\frac{\omega_0}{Q} \dot{f}(t)} + \omega_0^2 f(t) = 0$

↑ terme représentant la dissipation.

Mise en équation circuit RLC: à  $t=0$ , condensateur chargé, on débranche l'alim, régime libre. Circuit étudié:



$$\text{LDM} \cdot u_L + u_R + u_C = 0$$

$$L \frac{di}{dt} + Ri + u_C = 0 \quad \text{or } i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

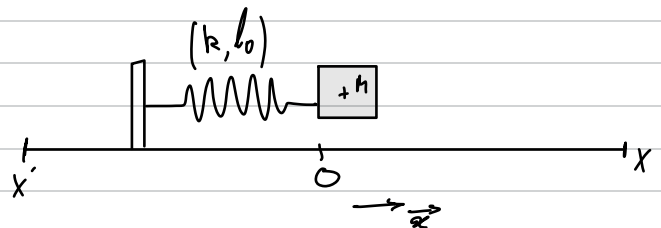
$$\ddot{u}_C + \frac{R}{L} \dot{u}_C + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

Donc  $\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Leftrightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$

et  $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \Leftrightarrow Q = \frac{L}{R} \omega_0 = \frac{L}{R} \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{L}{R \sqrt{L} \sqrt{C}} = \frac{\sqrt{L} \sqrt{L}}{R \sqrt{L} \sqrt{C}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q$

Mise en équation d'un oscillateur mécanique amorti:

On fait bouger le mobile puis il va doucement atteindre sa position d'équilibre, régime libre. schéma:



Avec  $\vec{P}$  le poids

$\vec{R}$  la réaction du support

$\vec{F}$  force de rappel du ressort  $\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{u} = -kx\vec{u}$

$\vec{f}$  frottement  $\vec{f} = -\alpha \vec{v} = -\alpha \dot{x} \vec{u}$

2<sup>ème</sup> loi de Newton:  $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} + \vec{f}$  ( $\vec{P}$  et  $\vec{R}$  se compensent)

$$m\ddot{x} = -kx - \alpha\dot{x} \quad (\text{en projetant sur } O_x)$$

$$m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

Avec  $\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Leftrightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

et  $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{\alpha}{m} \Leftrightarrow Q = \frac{m}{\alpha} \omega_0 = \frac{m}{\alpha} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{m}{\alpha} \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{m}} = \frac{\sqrt{m} \sqrt{k}}{\alpha} = \frac{\sqrt{mk}}{\alpha} = Q$

Solutions: (normale)

Élec

L'équation à résoudre est :

$$\ddot{u}_c + \frac{R}{L}\dot{u}_c + \frac{1}{LC}u_c = 0$$

En injectant la solution  $u_c(t) = Ae^{\lambda t}$   
dans l'équation on a l'équation différentielle  
suivante :  $\lambda^2 + \frac{\omega_0}{Q}\lambda + \omega_0^2 = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac = \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 - 4\omega_0^2 = \frac{\omega_0^2}{Q^2} - 4\omega_0^2 = 4\omega_0^2\left(\frac{1}{4Q^2} - 1\right)$$

$\Delta > 0 \Rightarrow \frac{1}{4Q^2} > 1 \Leftrightarrow 1 > 4Q^2 \Leftrightarrow \frac{1}{4} > Q^2 \Leftrightarrow Q < \frac{1}{2}$   
fort amortissement (solu<sup>o</sup> réelles)

$\Delta < 0 \Rightarrow \frac{1}{4Q^2} < 1 \Leftrightarrow 1 < 4Q^2 \Leftrightarrow \frac{1}{4} < Q^2 \Leftrightarrow Q > \frac{1}{2}$   
faible amortissement (solu<sup>o</sup> complexes)

Méca

L'équation à résoudre est :

$$\ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

En injectant la solution  $x(t) = Ae^{\lambda t}$   
dans l'équation on a l'équation différentielle  
suivante :  $\lambda^2 + \frac{\omega_0}{Q}\lambda + \omega_0^2 = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac = \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 - 4\omega_0^2 = \frac{\omega_0^2}{Q^2} - 4\omega_0^2 = 4\omega_0^2\left(\frac{1}{4Q^2} - 1\right)$$

$\Delta > 0 \Rightarrow \frac{1}{4Q^2} > 1 \Leftrightarrow 1 > 4Q^2 \Leftrightarrow \frac{1}{4} > Q^2 \Leftrightarrow Q < \frac{1}{2}$   
fort amortissement (solu<sup>o</sup> réelles)

$\Delta < 0 \Rightarrow \frac{1}{4Q^2} < 1 \Leftrightarrow 1 < 4Q^2 \Leftrightarrow \frac{1}{4} < Q^2 \Leftrightarrow Q > \frac{1}{2}$   
faible amortissement (solu<sup>o</sup> complexes)

## Faible amortissement : régime pseudo-périodique

$\Delta < 0$  Les deux racines s'écrivent :

$$r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + j\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \quad Q > \frac{1}{2}$$

$$r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - j\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

$$\text{avec } j^2 = -1$$

d'où  $r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + j\omega$  pseudo-pulsation

$$r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - j\omega$$

$$\text{car } \omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Les solutions de ce cas sont de la forme :

$$u_c(t) = Ae^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) + Be^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t)$$

avec A et B à déterminer à l'aide des CI :

Condition initiales :  $u_c(0^+) = E$  d'où  $\dot{u}_c(0^+) = 0$

$$u_c(0^+) = Ae^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) + Be^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0) = E$$

$$= Ae^0 \cos(0) + Be^0 \sin(0) = E$$

$$\boxed{A = E}$$

$$\dot{u}_c(0^+) = -\frac{\omega_0}{2Q} Ae^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) - \omega Ae^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0)$$

$$- \frac{\omega_0}{2Q} Be^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0) + \omega Be^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) = 0$$

$$= -\frac{\omega_0}{2Q} Ae^0 \cos(0) - \omega Ae^0 \sin(0) - \frac{\omega_0}{2Q} Be^0 \sin(0) +$$

$$\omega Be^0 \cos(0) = 0$$

$$= -\frac{\omega_0}{2Q} A + \omega B = 0 \quad \text{d'où } B = \frac{A\omega_0}{2Q\omega}$$

$$= \frac{E\omega_0}{2Q\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

$$= \frac{E}{2Q\sqrt{4Q^2 - 1}}$$

$$\boxed{B = \frac{E}{\sqrt{4Q^2 - 1}}}$$

Donc la solution est :

$$u_c(t) = Ee^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) + \frac{E}{\sqrt{4Q^2 - 1}} e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t)$$

$$u_c(t) = Ee^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \left[ \cos(\omega t) + \frac{\sin(\omega t)}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \right]$$

## Faible amortissement : régime pseudo-périodique

$\Delta < 0$  Les deux racines s'écrivent :

$$r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + j\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \quad Q > \frac{1}{2}$$

$$r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - j\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

$$\text{avec } j^2 = -1$$

d'où  $r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + j\omega$  pseudo-pulsation

$$r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - j\omega$$

$$\text{car } \omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Les solutions de ce cas sont de la forme :

$$x(t) = Ae^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) + Be^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t)$$

avec A et B à déterminer à l'aide des CI :

Condition initiales :  $x(0^+) = x_0$  d'où  $\dot{x}(0^+) = 0$

$$x(0^+) = Ae^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) + Be^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0) = x_0$$

$$= Ae^0 \cos(0) + Be^0 \sin(0) = x_0$$

$$= A = x_0$$

$$\dot{x}(0^+) = -\frac{\omega_0}{2Q} Ae^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) - \omega Ae^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0) = 0$$

$$- \frac{\omega_0}{2Q} Be^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0) + \omega Be^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) = 0$$

$$= -\frac{\omega_0}{2Q} Ae^0 \cos(0) - \omega Ae^0 \sin(0) - \frac{\omega_0}{2Q} Be^0 \sin(0) +$$

$$\omega Be^0 \cos(0) = 0$$

$$= -\frac{\omega_0}{2Q} A + \omega B = 0 \quad \text{d'où } B = \frac{A\omega_0}{2Q\omega}$$

$$= \frac{x_0\omega_0}{2Q\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

$$= \frac{x_0}{2Q\sqrt{4Q^2 - 1}}$$

$$\boxed{B = \frac{x_0}{\sqrt{4Q^2 - 1}}}$$

Donc la solution est :

$$x(t) = x_0 e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) + \frac{x_0}{\sqrt{4Q^2 - 1}} e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t)$$

$$x(t) = x_0 e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \left[ \cos(\omega t) + \frac{\sin(\omega t)}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \right]$$

### Fort amortissement : régime aperiodique

$\Delta > 0$  Les deux racines s'écrivent

$$\tau_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} = -\frac{1}{\tau_1} \quad Q < \frac{1}{2}$$

$$\tau_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} = -\frac{1}{\tau_2}$$

Les solutions de ce cas sont de la forme :

$$u_c(t) = A e^{-\frac{t}{\tau_1}} + B e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

avec A et B à déterminer à l'aide des CI :

Conditions initiales :  $u_c(0^+) = E$  d'où  $\dot{u}_c(0^+) = 0$

$$u_c(0^+) = A e^{-\frac{0}{\tau_1}} + B e^{-\frac{0}{\tau_2}} = E$$

$$= A e_1^0 + B e_1^0 = E$$

$$= A + B = E$$

$$\dot{u}_c(0^+) = -\frac{A}{\tau_1} e^{-\frac{0}{\tau_1}} - \frac{B}{\tau_2} e^{-\frac{0}{\tau_2}} = 0$$

$$= -\frac{A}{\tau_1} - \frac{B}{\tau_2} = 0$$

$$= \frac{B}{\tau_2} = -\frac{A}{\tau_1}$$

$$= B = -\frac{\tau_2}{\tau_1} A$$

Remplaçons :  $A - \frac{\tau_2}{\tau_1} A = E \Leftrightarrow A(1 - \frac{\tau_2}{\tau_1}) = E$

$$\Leftrightarrow A = \frac{E}{1 - \frac{\tau_2}{\tau_1}}$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{E}{\frac{\tau_1 - \tau_2}{\tau_1}}$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{\tau_1 E}{\tau_1 - \tau_2}$$

D'où  $B = -\frac{\tau_2}{\tau_1} \frac{\tau_1 E}{\tau_1 - \tau_2} = -\frac{\tau_2 E}{\tau_1 - \tau_2} = \frac{\tau_2 E}{\tau_2 - \tau_1}$

Donc la solution est :  $u_c(t) = \frac{\tau_1 E}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2 E}{\tau_2 - \tau_1} e^{-\frac{t}{\tau_2}}$

$$u_c(t) = \frac{E}{\tau_1 - \tau_2} \left( \tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)$$

### Fort amortissement : régime aperiodique

$\Delta > 0$  Les deux racines s'écrivent

$$\tau_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} = -\frac{1}{\tau_1} \quad Q < \frac{1}{2}$$

$$\tau_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} = -\frac{1}{\tau_2}$$

Les solutions de ce cas sont de la forme :

$$x(t) = A e^{-\frac{t}{\tau_1}} + B e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

avec A et B à déterminer à l'aide des CI :

Conditions initiales :  $x(0^+) = x_0$  d'où  $\dot{x}(0^+) = 0$

$$x(0^+) = A e^{-\frac{0}{\tau_1}} + B e^{-\frac{0}{\tau_2}} = x_0$$

$$= A e_1^0 + B e_1^0 = x_0$$

$$= A + B = x_0$$

$$\dot{x}(0^+) = -\frac{A}{\tau_1} e^{-\frac{0}{\tau_1}} - \frac{B}{\tau_2} e^{-\frac{0}{\tau_2}} = 0$$

$$= -\frac{A}{\tau_1} - \frac{B}{\tau_2} = 0$$

$$= \frac{B}{\tau_2} = -\frac{A}{\tau_1}$$

$$= B = -\frac{\tau_2}{\tau_1} A$$

Remplaçons :  $A - \frac{\tau_2}{\tau_1} A = x_0 \Leftrightarrow A(1 - \frac{\tau_2}{\tau_1}) = x_0$

$$\Leftrightarrow A = \frac{x_0}{1 - \frac{\tau_2}{\tau_1}}$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{x_0}{\frac{\tau_1 - \tau_2}{\tau_1}}$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{\tau_1 x_0}{\tau_1 - \tau_2}$$

D'où  $B = -\frac{\tau_2}{\tau_1} \frac{\tau_1 x_0}{\tau_1 - \tau_2} = -\frac{\tau_2 x_0}{\tau_1 - \tau_2} = \frac{\tau_2 x_0}{\tau_2 - \tau_1}$

Donc la solution est :  $x(t) = \frac{\tau_1 x_0}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2 x_0}{\tau_2 - \tau_1} e^{-\frac{t}{\tau_2}}$

$$x(t) = \frac{x_0}{\tau_1 - \tau_2} \left( \tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)$$

## Régime apériodique critique

$$\Delta = 0 \text{ soit } Q = \frac{1}{2}$$

Il n'y a qu'une solution pour l'équation caractéristique :  $r_0 = -\omega_0$

Les solutions de ce cas sont de la forme :

$$u_c(t) = e^{-\omega_0 t} (At + B)$$

avec A et B déterminés à l'aide des CI :

Conditions initiales :  $u_c(0^+) = E$  d'où  $\dot{u}_c(0^+) = 0$

$$u_c(0^+) = e^{-\omega_0 \times 0} (A \times 0 + B) = E$$

$$= B = E$$

$$\dot{u}_c(0^+) = -\omega_0 e^{-\omega_0 \times 0} (A \times 0 + B) + e^{-\omega_0 \times 0} A = 0$$

$$= -\omega_0 e^0 \times B + e^0 \times A = 0$$

$$= A = -\omega_0 B = -\omega_0 E$$

Donc la solution est :

$$u_c(t) = e^{-\omega_0 t} (-\omega_0 E t + E)$$

$$u_c(t) = E e^{-\omega_0 t} (-\omega_0 t + 1)$$

## Régime apériodique critique

$$\Delta = 0 \text{ soit } Q = \frac{1}{2}$$

Il n'y a qu'une solution pour l'équation caractéristique :  $r_0 = -\omega_0$

Les solutions de ce cas sont de la forme :

$$x(t) = e^{-\omega_0 t} (At + B)$$

avec A et B déterminés à l'aide des CI :

Conditions initiales :  $x(0^+) = x_0$  d'où  $\dot{x}(0^+) = 0$

$$x(0^+) = e^{-\omega_0 \times 0} (A \times 0 + B) = x_0$$

$$= B = x_0$$

$$\dot{x}(0^+) = -\omega_0 e^{-\omega_0 \times 0} (A \times 0 + B) + e^{-\omega_0 \times 0} A = 0$$

$$= -\omega_0 e^0 \times B + e^0 \times A = 0$$

$$= A = -\omega_0 B = -\omega_0 x_0$$

Donc la solution est :

$$x(t) = e^{-\omega_0 t} (-\omega_0 x_0 t + x_0)$$

$$x(t) = x_0 e^{-\omega_0 t} (-\omega_0 t + 1)$$

Temps caractéristiques :

• pseudo périodique :  $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$

• apériodique :  $\tau = \frac{1}{Q\omega_0}$  (si  $Q \ll 1$ )

• apériodique critique :  $\tau = \frac{1}{\omega_0}$

## Aspect énergétique:

Em élec: LDM:  $u_L + u_C + u_R = 0 \xrightarrow{x \dot{i}} i u_L + i u_C + i u_R = 0$

$$P_L + P_C + P_R = 0$$

$$P_L + P_C = -P_R$$

puissance reçue par la bobine (par L)      puissance reçue par le condensateur (par C)      puissance dissipée par la résistance

$$\frac{d\mathcal{E}_L}{dt} + \frac{d\mathcal{E}_C}{dt} = -R i^2$$

$$\Rightarrow \frac{d(\mathcal{E}_C + \mathcal{E}_L)}{dt} = -R i^2$$

$$\Rightarrow \frac{d\mathcal{E}_{\text{elec}}}{dt} = -R i^2$$

↳ l'énergie électrique initialement introduite dans le condensateur est dissipée par la résistance

Em méca: 2<sup>ème</sup> loi de Newton:  $m\ddot{x} + \alpha \dot{x} + kx = 0 \xrightarrow{x \dot{x}} m\ddot{x}x + \alpha \dot{x}^2 + kx^2 = 0$

$$m\ddot{x}x + kx^2 = -\alpha \dot{x}^2$$

$$\frac{d\mathcal{E}_C}{dt} + \frac{d\mathcal{E}_{\text{pél}}}{dt} = -\alpha \dot{x}^2$$

$$\Rightarrow \frac{d(\mathcal{E}_C + \mathcal{E}_{\text{pél}})}{dt} = -\alpha \dot{x}^2$$

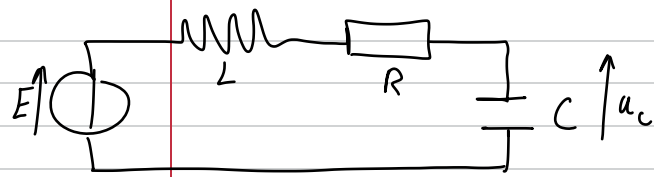
↳ le comportement de l'énergie mécanique est en tout point analogue à celui de l'énergie électrique.

$\alpha$  est analogue à  $R$ .

$\dot{x}$  est analogue à  $i$ .

## Solutions: (soumis à un échelon)

Position du problème:



À  $t < 0$ ,  $e(t) = 0$  et  $u_c = 0$

Puis, à  $t > 0$ ,  $e(t) = E$ , l'équation différentielle s'écrit:  $u_L + u_R + u_C = E$

$$L \frac{di}{dt} + Ri + u_C = E$$

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = \frac{1}{LC} E$$

$$\ddot{u}_C + \frac{\omega_0}{Q} \dot{u}_C + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 E \quad (\text{on garde } E)$$

avec  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  et  $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

En régime permanent:  $\ddot{u}_C = 0$ ,  $\dot{u}_C = 0$ ,  $u_C = E$

Résolution du problème:

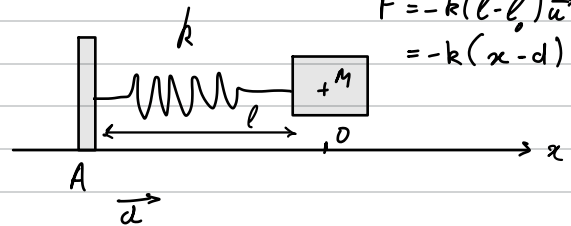
Solution de la forme  $u_C(t) = u_{c,ESSM}(t) + u_{c,SP}(t)$

$u_{c,ESSM}(t)$  correspond au régime libre.

$$u_{c,SP}(t) = \text{cte} = E$$

Les solutions de  $u_{c,ESSM}(t)$  dépendent de  $Q$ : 3 cas.

Position du problème:



À  $t < 0$ , la masse est en O, et  $x_A = -l_0$ , à  $t = 0$ , on déplace brusquement le point d'attache du ressort vers la droite.

Ici,  $l - l_0 = (x - x_A) - l_0$ , avec  $x_A = -l_0 + d$ , soit  $l - l_0 = x - d$

2<sup>ème</sup> loi de Newton:  $m\ddot{x} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} + \vec{f}$

$$m\ddot{x} = -k(x - d) - \alpha \dot{x}$$

$$m\ddot{x} + k(x - d) + \alpha \dot{x} = 0$$

$$m\ddot{x} + kx - kd + \alpha \dot{x} = 0$$

$$m\ddot{x} + \alpha \dot{x} + kx = kd$$

$$\ddot{x} + \frac{\alpha}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = \frac{k}{m} d$$

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 d$$

avec  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$  et  $Q = \frac{\sqrt{mk}}{\alpha}$

En régime permanent:  $\ddot{x} = 0$ ,  $\dot{x} = 0$ ,  $x = d$

Résolution du problème:

Solution de la forme  $x(t) = x_{ESSM}(t) + x_{SP}(t)$

$x_{ESSM}(t)$  correspond au régime libre.

$$x_{SP}(t) = \text{cte} = d$$

Les solutions de  $x_{ESSM}(t)$  dépendent de  $Q$ : 3 cas.

$Q > \frac{1}{2}$ , régime pseudo-périodique

Les solutions de ce cas sont de la forme :

$$u_c(t) = d + \alpha e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) + \beta e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t)$$

avec  $\alpha$  et  $\beta$  à déterminer avec les C.I.

conditions initiales :  $u_c(0) = E$  d'où  $\dot{u}_c(0) = 0$

$$u_c(0) = d + \alpha e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) + \beta e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0) = E$$

$$= d + \alpha e^0 \cos(0) + \beta e^0 \sin(0) = E$$

$$= d + \alpha = E$$

$$\boxed{\alpha = E - d}$$

$$\dot{u}_c(0) = -\frac{\omega_0}{2Q} d e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) - \omega \alpha e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0)$$

$$- \frac{\omega_0}{2Q} \beta e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0) + \omega \beta e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) = 0$$

$$= -\frac{\omega_0}{2Q} d e^0 \cos(0) - \omega \alpha e^0 \sin(0) - \frac{\omega_0}{2Q} \beta e^0 \sin(0) + \omega \beta e^0 \cos(0) = 0$$

$$= -\frac{\omega_0}{2Q} d + \omega \beta = 0$$

$$= \beta = \frac{\omega_0}{2Q\omega} d$$

$$= \beta = \frac{\omega_0}{2Q\omega} (E - d) \quad \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

$$= \beta = \frac{\omega_0}{2Q\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} (E - d)$$

$$= \beta = \frac{E - d}{2Q \sqrt{4Q^2 - 1}}$$

$$\boxed{\beta = \frac{E - d}{\sqrt{4Q^2 - 1}}}$$

Donc la solution est :

$$u_c(t) = d + (E - d) e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) + \left( \frac{E - d}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \right) e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t)$$

$$\boxed{u_c(t) = d + (E - d) e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \left[ \cos(\omega t) + \frac{1}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \sin(\omega t) \right]}$$

$Q > \frac{1}{2}$ , régime pseudo-périodique

Les solutions de ce cas sont de la forme :

$$x(t) = d + \alpha e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) + \beta e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t)$$

avec  $\alpha$  et  $\beta$  à déterminer avec les C.I.

conditions initiales :  $x(0) = x_0$  d'où  $\dot{x}(0) = 0$

$$x(0) = d + \alpha e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) + \beta e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0) = x_0$$

$$= d + \alpha e^0 \cos(0) + \beta e^0 \sin(0) = x_0$$

$$= d + \alpha = x_0$$

$$\boxed{\alpha = x_0 - d}$$

$$\dot{x}(0) = -\frac{\omega_0}{2Q} d e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) - \omega \alpha e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0)$$

$$- \frac{\omega_0}{2Q} \beta e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \sin(\omega \times 0) + \omega \beta e^{-\frac{\omega_0}{2Q} \times 0} \cos(\omega \times 0) = 0$$

$$= -\frac{\omega_0}{2Q} d e^0 \cos(0) - \omega \alpha e^0 \sin(0) - \frac{\omega_0}{2Q} \beta e^0 \sin(0) + \omega \beta e^0 \cos(0) = 0$$

$$= -\frac{\omega_0}{2Q} d + \omega \beta = 0$$

$$= \beta = \frac{\omega_0}{2Q\omega} d$$

$$= \beta = \frac{\omega_0}{2Q\omega} (x_0 - d) \quad \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

$$= \beta = \frac{\omega_0}{2Q\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} (x_0 - d)$$

$$= \beta = \frac{x_0 - d}{2Q \sqrt{4Q^2 - 1}}$$

$$\boxed{\beta = \frac{x_0 - d}{\sqrt{4Q^2 - 1}}}$$

Donc la solution est :

$$x(t) = d + (x_0 - d) e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t) + \left( \frac{x_0 - d}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \right) e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin(\omega t)$$

$$\boxed{x(t) = d + (x_0 - d) e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \left[ \cos(\omega t) + \frac{1}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \sin(\omega t) \right]}$$

$Q < \frac{1}{2}$ , régime aperiodique

Les solutions de ce cas sont de la forme :

$$u_c(t) = d + \alpha e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \beta e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

avec  $\alpha$  et  $\beta$  à déterminer à l'aide des CI :

Conditions initiales:  $u_c(0) = E$  d'où  $\dot{u}_c(0) = 0$

$$u_c(0) = d + \alpha e^{-\frac{0}{\tau_1}} + \beta e^{-\frac{0}{\tau_2}} = E$$

$$= d + \alpha e^0 + \beta e^0 = E$$

$$= \alpha = E - d - \beta$$

$$\dot{u}_c(0) = \frac{\alpha}{\tau_1} e^{-\frac{0}{\tau_1}} + \frac{\beta}{\tau_2} e^{-\frac{0}{\tau_2}} = 0$$

$$= \frac{\alpha}{\tau_1} + \frac{\beta}{\tau_2} = 0$$

$$= \beta = -\frac{\tau_2}{\tau_1} \alpha$$

$$\text{donc } \alpha = E - d + \frac{\tau_2}{\tau_1} \alpha \quad \text{et} \quad \beta = -\frac{\tau_2}{\tau_1} \times \frac{(E-d)\tau_1}{\tau_1 - \tau_2}$$

$$\alpha - \frac{\tau_2}{\tau_1} \alpha = E - d$$

$$\alpha(1 - \frac{\tau_2}{\tau_1}) = E - d$$

$$\boxed{\alpha = \frac{(E-d)\tau_1}{\tau_1 - \tau_2}}$$

$$\boxed{\beta = (E-d) \frac{\tau_2}{\tau_2 - \tau_1}}$$

Donc la solution est :

$$u_c(t) = d + \frac{(E-d)\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + (E-d) \frac{\tau_2}{\tau_2 - \tau_1} e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

$$\boxed{u_c(t) = d + \frac{(E-d)}{\tau_1 - \tau_2} \left( \tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)}$$

$Q < \frac{1}{2}$ , régime aperiodique

Les solutions de ce cas sont de la forme :

$$x(t) = d + \alpha e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \beta e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

avec  $\alpha$  et  $\beta$  à déterminer à l'aide des CI :

Conditions initiales:  $x(0) = x_0$  d'où  $\dot{x}(0) = 0$

$$x(0) = d + \alpha e^{-\frac{0}{\tau_1}} + \beta e^{-\frac{0}{\tau_2}} = x_0$$

$$= d + \alpha e^0 + \beta e^0 = x_0$$

$$= \alpha = x_0 - d - \beta$$

$$\dot{x}(0) = \frac{\alpha}{\tau_1} e^{-\frac{0}{\tau_1}} + \frac{\beta}{\tau_2} e^{-\frac{0}{\tau_2}} = 0$$

$$= \frac{\alpha}{\tau_1} + \frac{\beta}{\tau_2} = 0$$

$$= \beta = -\frac{\tau_2}{\tau_1} \alpha$$

$$\text{donc } \alpha = x_0 - d + \frac{\tau_2}{\tau_1} \alpha \quad \text{et} \quad \beta = -\frac{\tau_2}{\tau_1} \times \frac{(x_0-d)\tau_1}{\tau_1 - \tau_2}$$

$$\alpha - \frac{\tau_2}{\tau_1} \alpha = x_0 - d$$

$$\alpha(1 - \frac{\tau_2}{\tau_1}) = x_0 - d$$

$$\boxed{\alpha = \frac{(x_0-d)\tau_1}{\tau_1 - \tau_2}}$$

$$\boxed{\beta = (x_0-d) \frac{\tau_2}{\tau_2 - \tau_1}}$$

Donc la solution est :

$$x(t) = d + \frac{(x_0-d)\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + (x_0-d) \frac{\tau_2}{\tau_2 - \tau_1} e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

$$\boxed{x(t) = d + \frac{(x_0-d)}{\tau_1 - \tau_2} \left( \tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)}$$

$Q = \frac{1}{2}$ , Régime apériodique critique

Les relations de ce cas sont de la forme :

$$u_c(t) = d + e^{-\omega_0 t} (\alpha t + \beta)$$

avec  $\alpha$  et  $\beta$  à déterminer à l'aide des CI :

Conditions initiales :  $u_c(0) = E$  d'ail  $\dot{u}_c(0) = 0$

$$u_c(0) = d + e^{-\omega_0 \times 0} (\alpha \times 0 + \beta) = E$$

$$= d + e^0_1 \beta = E$$

$$= \beta = E - d$$

$$\dot{u}_c(0) = -\omega_0 e^{-\omega_0 \times 0} \times \alpha = 0$$

$$= -\omega_0 e^{-\omega_0 \times 0} (\alpha \times 0 + \beta) + e^{-\omega_0 \times 0} \alpha$$

$$= -\omega_0 e^0_1 \beta + e^0_1 \alpha = 0$$

$$= -\omega_0 \beta + \alpha = 0$$

$$= \alpha = \omega_0 \beta$$

$$= \alpha = \omega_0 (E - d)$$

Donc la solution est :

$$u_c(t) = d + e^{-\omega_0 t} (\omega_0 (E - d)t + E - d)$$

$$u_c(t) = d + (E - d)e^{-\omega_0 t} (\omega_0 + 1)$$

$Q = \frac{1}{2}$ , Régime apériodique critique

Les relations de ce cas sont de la forme :

$$x(t) = d + e^{-\omega_0 t} (\alpha t + \beta)$$

avec  $\alpha$  et  $\beta$  à déterminer à l'aide des CI :

Conditions initiales :  $x(0) = x_0$  d'ail  $\dot{x}(0) = 0$

$$x(0) = d + e^{-\omega_0 \times 0} (\alpha \times 0 + \beta) = x_0$$

$$= d + e^0_1 \beta = x_0$$

$$= \boxed{\beta = x_0 - d}$$

$$\dot{x}(0) = -\omega_0 e^{-\omega_0 \times 0} \times \alpha = 0$$

$$= -\omega_0 e^{-\omega_0 \times 0} (\alpha \times 0 + \beta) + e^{-\omega_0 \times 0} \alpha$$

$$= -\omega_0 e^0_1 \beta + e^0_1 \alpha = 0$$

$$= -\omega_0 \beta + \alpha = 0$$

$$= \alpha = \omega_0 \beta$$

$$= \alpha = \omega_0 (x_0 - d)$$

Donc la solution est :

$$x(t) = d + e^{-\omega_0 t} (\omega_0 (x_0 - d)t + x_0 - d)$$

$$x(t) = d + (x_0 - d)e^{-\omega_0 t} (\omega_0 + 1)$$